Instructivo de uso

Sifones invertidos y sistemas de bombeo · Acueducto y Alcantarillado · Proyecto AA-PF-01, Grupo G2

1. Abrir la aplicación

Haga doble clic en **Sifones_invertidos_y_sistemas_de_bombeo.html**. Abre en Chrome, Edge o Firefox sin instalar nada y funciona con o sin internet. El modelo 3D necesita WebGL; si el equipo no lo tiene, el resto de la aplicación sigue funcionando.

2. Calcular

1. Entre a **Sifón invertido** o **Sistema de bombeo** en la barra superior.
2. Escriba los datos en el panel izquierdo. Cada campo muestra su unidad y acepta coma o punto decimal. Los resultados cambian mientras escribe.
3. Los campos marcados **AUTO** se pueden dejar vacíos: la aplicación los completa con la norma o un valor genérico y muestra el procedimiento.
4. Para una prueba rápida, use **Cargar caso**: cumple, en el límite, fuera de norma, solo datos mínimos, curva que no alcanza e inválido.

3. Leer los resultados

Pestaña	Qué muestra
Resultados	Valores principales y la lista "Qué falta o qué corregir": parámetro, límite, fuente, corrección y un enlace al dato.
Perfil	Esquema con cotas y valores calculados. El flujo se mueve según la velocidad real. Cambie entre Qmin, Qmed y Qmax.
Planta y detalles (sifón)	Planta, sección de los conductos con sus parámetros, cámara con separadores y vertederos, obstáculo, cotas y pendientes.
Tuberías y accesorios (bombeo)	Succión (verde) frente a impulsión (naranja), codos, tees y válvulas con su K, cotas y tanque de descarga.
Modelo 3D	Arrastre para girar, use la rueda para acercar y Mayús + arrastre para desplazar.
Gráficas	Pérdidas y velocidades del sifón; curvas H-Q, η-Q y NPSH, arreglos en serie o en paralelo, potencia y golpe de ariete del bombeo. Si la bomba no alcanza, Resultados propone el arreglo y el botón **Usar** lo aplica.
Cadena de datos	Cada paso del cálculo, qué datos usa y de qué depende. Si falta un dato, indica qué pasos bloquea y por qué.
Verificaciones	Cada límite con su valor, su estado y su fuente: norma con artículo, o texto con página.
Memoria paso a paso	Fórmulas con los números reemplazados, para comprobar a mano con calculadora.

4. Interpretar el estado

- **No cumple:** incumple un límite obligatorio de la Resolución 0330 de 2017.
- **Recomendación:** no alcanza un criterio de guía técnica (RAS o HEC-22).
- **Sin evaluar o bloqueado:** falta un dato o hay un dato inválido en la cadena.

5. Exportar e importar

- **PDF** (barra superior): memoria con datos, resultados, verificaciones, advertencias, esquemas, gráficas y referencias.
- **Excel** (barra superior): 27 hojas con datos, resultados, curvas, matriz normativa y plan de pruebas.
- **Exportar:** escriba los datos de la portada, abra la vista de impresión o traiga datos desde un Excel descargado de la aplicación, tras cambiar la columna Valor de las hojas Sifon_Datos y Bomba_Datos.

6. Otras secciones

Límites normativos: matriz de trazabilidad (Anexo B). **Referencias:** fuentes y ubicación de cada ecuación. **Plan de pruebas:** 26 casos ejecutables.

Solución de problemas. Si el archivo se abre como texto, use clic derecho, "Abrir con" y elija un navegador. Si quiere volver a los valores iniciales, pulse **Restablecer**. Los datos se guardan solo en ese navegador.